

Výstupy ŠVP**FYZ-04** Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil. (Fyzika 2, 2/1)**FYZ-02** Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)**Učivo:** dynamika pohybu – hmotnost a síla; moment síly**Připomenutí**

$$F = F_1 + F_2, \quad F = |F_1 - F_2|$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{F_2}{F_1}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{přilehlá}}{\text{přepona}}$$

$$F_x = F \cos \alpha, \quad F_y = F \sin \alpha$$

$$F_{\parallel} = F_G \sin \alpha, \quad F_{\perp} = F_G \cos \alpha$$

$$F_G = mg$$

$$M = Fd, \quad d = r \sin \alpha$$

$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

Síla jako vektor: skládání a rozklad sil, výslednice, moment síly a páka. Počítej s $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, kalkulačku přepni na stupně (DEG). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Síly 12 N a 5 N působí v jednom bodě. Urči výslednici, když mají stejnou orientaci, opačnou orientaci a když jsou navzájem kolmé. ★☆☆
- Síla 50 N svírá úhel 30° s vodorovnou rovinou. Rozlož ji na vodorovnou a svislou složku. ★☆☆
- Dvě kolmé síly 30 N a 40 N působí v jednom bodě. Urči velikost výslednice a úhel, který svírá s větší silou. ★★☆☆
- Jak velká tíhová síla působí na batoh o hmotnosti 2,5 kg na Zemi a jak velká na Měsíci ($g_M = 1,62 \text{ m/s}^2$)? ★☆☆
- Maticovým klíčem délky 25 cm působíme na konci kolmo silou 80 N. Jak velký je moment síly? ★☆☆
- Páčidlem zvedáme kámen, který působí silou 600 N ve vzdálenosti 0,2 m od podpěry. Jakou silou musíme tlačit na konec páčidla ve vzdálenosti 1,5 m od podpěry (dvojzvrtná páka)? ★☆☆
- Na kliku dlouhou 0,30 m působíme silou 40 N, která svírá s klikou úhel 60° . Urči rameno síly a moment. Porovnej s momentem při kolmém působení. ★★☆☆
- Přetahovaná: družstvo A táhne silami 400 N, 350 N a 300 N, družstvo B silami 550 N a 480 N. Jak velká je výslednice a kterým směrem se lano pohne? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Obraz o hmotnosti 4 kg visí na dvou stejných lankách; každé svírá s vodorovnou úhel 30° . Jak velkou silou je napínáno každé lanko? ★★☆☆
- Bedna o hmotnosti 50 kg leží na nakloněné rovině se sklonem 20° . Rozlož její tíhovou sílu na složku rovnoběžnou s rovinou a složku kolmou k rovině. ★★☆☆
- Sáňky táhneme silou 120 N za provaz, který svírá s vodorovnou úhel 35° . Jak velká složka síly táhne sáňky dopředu a jak velká je nadlehčuje? ★★☆☆
- Štípacími kleštěmi stříháme drát. Ruka působí silou 60 N ve vzdálenosti 15 cm od čepu, drát je 2 cm od čepu. Jakou silou působí břity na drát? ★☆☆
- Dva brigádníci nesou na tyči dlouhé 2 m náklad o tíze 600 N zavěšený 0,8 m od předního konce. Jakou silou působí tyč na každého z nich (tíhu tyče zanedbej)? ★★☆☆
- Cyklista o hmotnosti 70 kg stojí celou vahou na pedálu; klika měří 17 cm. Jak velký moment vzhledem k ose šlapání působí, když je klika vodorovně, když je 45° pod vodorovnou a když míří svisle dolů? ★★☆☆
- Houpačka má délku 4 m a osu uprostřed. Vlevo sedí dítě 25 kg na konci a dítě 20 kg 1 m od osy. Kam musí vpravo sednout dítě o hmotnosti 35 kg? ★★☆☆
- Stavební kolečko s nákladem má hmotnost 80 kg, těžiště je 0,4 m od osy kola a držadla 1,4 m od osy (jednozvrtná páka). Jakou silou musíme držadla zvedat? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Reálná situace – biomechanika: Předloktí je páka s osou v loketním kloubu. Biceps se upíná asi 4 cm od lokte, v dlani 35 cm od lokte držíme činku 5 kg a předloktí je vodorovně. Jakou silou musí táhnout biceps (hmotnost předloktí zanedbej)? Proč je takové uspořádání pro tělo přesto výhodné? ★★☆☆
18. Matematika × fyzika (náhled H21): Na kliku délky 0,3 m působíme silou 50 N pod úhlem α ke klíci. Sestav tabulku $M(\alpha) = Fr \sin \alpha$ pro $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ, 180^\circ$ a nakresli graf. Při jakém úhlu je moment největší? ★★☆☆
19. Na šňůře na prádlo napnuté mezi sloupky vzdálenými 6 m visí uprostřed taška 2 kg a šňůra se prohne o 10 cm. Jak velkou silou je šňůra napínána? Proč nejde šňůru s taškou napnout úplně rovně? ★★★
20. Pokus: Metrová tyč o hmotnosti 0,5 kg je podepřena 30 cm od levého konce. Jaké závaží musíme zavěsit na levý konec, aby byla v rovnováze? (Těžiště tyče je uprostřed.) Navrhni podle tohoto principu, jak zjistit hmotnost pravítka jen pomocí mince o známé hmotnosti. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Skládání a rozklad sil (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – grafické skládání, rozklad tíhové síly na nakloněné rovině, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/07%20Mechanika%20tuh%C3%A9ho%20t%C4%9Blesa/03%20Sk%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20a%20rozklad%20sil.pdf>
- **Realisticky.cz – Moment síly vzhledem k ose otáčení** – rameno síly, moment, znaménková konvence
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/07%20Mechanika%20tuh%C3%A9ho%20t%C4%9Blesa/02%20Moment%20s%C3%ADly%20vzhledem%20k%20ose%20ot%C3%A1%C4%8Den%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Rovnováha na páce I** – momentová věta na příkladech s pákou
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/07%20Mechanika%20tuh%C3%A9ho%20t%C4%9Blesa/04%20Rovnov%C3%A1ha%20na%20p%C3%A1ce%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 17 N; 7 N; 13 N
2. $F_x \approx 43,3$ N; $F_y = 25$ N
3. 50 N; $\tan \alpha = \frac{30}{40} \rightarrow \alpha \approx 36,9^\circ$
4. $\approx 24,5$ N; $\approx 4,1$ N
5. 20 N · m
6. 80 N
7. $d = 0,3 \sin 60^\circ \approx 0,26$ m; $M \approx 10,4$ N · m; kolmo 12 N · m
8. A 1 050 N, B 1 030 N $\rightarrow$ výslednice 20 N ve směru družstva A
9. svislé složky nesou tíhu: $2T \sin 30^\circ = mg \rightarrow T = mg \approx 39$ N (každé lanko nese tolik jako celá tíha!)
10. $F_{\parallel} \approx 168$ N; $F_{\perp} \approx 461$ N
11. ≈ 98 N dopředu; ≈ 69 N nahoru
12. 450 N
13. přední 360 N, zadní 240 N
14. ≈ 117 N · m; ≈ 83 N · m; 0 (síla míří do osy)
15. 2,0 m od osy (na konec houpačky)
16. ≈ 224 N (místo 785 N při zvedání celého nákladu)
17. ≈ 430 N, tj. asi 8,75× tíha činky; malým zkrácením svalu se dlaň pohne rychle a daleko (výhoda v rychlosti a rozsahu pohybu)
18. 0; 7,5; 13,0; 15,0; 13,0; 7,5; 0 (N · m); graf je „oblouk“ sinusoidy, maximum při 90°
19. $\tan \alpha = \frac{0,1}{3}$, $\alpha \approx 1,9^\circ$; $T = \frac{mg}{2 \sin \alpha} \approx 295$ N (asi 15× tíha tašky); pro $\alpha \rightarrow 0$ by síla rostla nade všechny meze
20. $m \cdot 30 = 0,5 \cdot 20 \rightarrow m \approx 0,33$ kg; pravítko s mincí na konci vyvážíme na hraně, změříme obě ramena a z momentové věty dopočteme hmotnost pravítka

Řešení krok za krokem

Úloha 9

1. Na obraz působí tíhová síla $F_G = mg \approx 39$ N a dvě tahové síly T lanek.
2. Vodorovné složky $T \cos 30^\circ$ obou lanek se navzájem ruší.
3. Svislé složky nesou tíhu: $2T \sin 30^\circ = mg$.
4. $\sin 30^\circ = 0,5 \Rightarrow T = mg \approx 39$ N – každé lanko nese tolik jako celý obraz.

Úloha 19

1. Taška je uprostřed $\rightarrow$ každá polovina šňůry překlene vodorovně 3 m a klesne o 0,1 m.
2. $\tan \alpha = \frac{0,1}{3} \Rightarrow \alpha \approx 1,9^\circ$.
3. Svislé složky nesou tíhu: $2T \sin \alpha = mg \approx 19,6$ N.
4. $T = \frac{19,6}{2 \sin 1,9^\circ} \approx 295$ N, asi 15× víc než tíha tašky.
5. Pro $\alpha \rightarrow 0$ je $\sin \alpha \rightarrow 0$ a potřebná síla by rostla nade všechny meze – úplně rovně šňůru napnout nejde.

Úloha 20

1. Osa otáčení je v podpěře; těžiště tyče je 50 cm od levého konce, tedy 20 cm vpravo od podpěry.
2. Závaží na levém konci má rameno 30 cm.
3. Momentová věta: $m \cdot g \cdot 30 = 0,5 \cdot g \cdot 20$ (g se zkrátí).
4. $m = \frac{10}{30} \approx 0,33$ kg.
5. Pravítko: minci položíme na konec a pravítko posouváme po hraně, až se vyváží; změříme rameno mince d_1 a vzdálenost podpěry od středu pravítka d_2 .
6. Hmotnost pravítka $m_p = m \cdot \frac{d_1}{d_2}$ (m je hmotnost mince).